아핀 변환 (Affine Transform)

글로벌미디어학부 20210449 김연지

아핀 변환은 한 이미지에 있는 점들을 다른 이미지의 점들로 transform시키는데 사용되는 기하학적 변환이다. 아핀 변환을 정의하려면 최소한 3쌍의 대응점이 필요하다. 그 이유는 아핀 변환이 6가지의 독립 변수로 정의되기 때문이다. 이 6가지 변수들은 변환 행렬을 구성하며, 이미지의 점들을 이동시키는 데 사용된다.

1) 이동하는 데 사용되는 2개의 자유도(x, y축)

2) 회전하는 데 사용되는 자유도(회전축, 1개)

3) 스케일링하는 데 사용되는 2개의 자유도(x, y축)

4) 전단하는 데 사용되는 자유도(y축, 1개)

로 총 6개이다. 점은 2개의 자유도를 갖기 때문에(x, y축), 최소한 3쌍의 점이 있어야 이동, 회전, 스케일링, 전단 변형을 모두 계산해 2개의 사진이 정확히 겹치도록 할 수 있다. 따라서 3개의 점이 필요하다.

Gui.py 코드의 cv2.getAffineTransform(right, left) 함수는 이 아편 변환 행렬을 계산하는 역할을 수행한다. Right 사진에 해당하는 점들과 Left 사진에 해당하는 점들을 가장 잘 맞춰주는 2*3 아핀 변환 행렬을 반환한다. 이렇게 얻은 행렬을 사용해 이미지를 정렬하면, 눈,코,입 위치가 자연스럽게 겹치게 된다.